LABORATUVAR 7 · GÜRMAK MAKİNA · 3 EKSENLİ CNC DİK İŞLEME MERKEZİ

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

*Senaryo: Gürmak CNC'ye YZ'li görsel takım/iş parçası kontrolü **eklenmesi planlanıyor** — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.*

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Ret / durdurma → Feed hızı

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Bağımsız ikinci kontrol (prob/ölçüm) + insan onayı: YZ yalnızca öneri verir, kusurlu parça operatör onayı olmadan sonraki işleme geçmez. YZ hatası kapı kilidi/STO gibi emniyet fonksiyonunu etkilememeli (güvenlik YZ'nin dışında).

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Girdi tutarlılığı (görüntü kalitesi, zaman damgası, kare sayısı), ikinci sensörle çapraz doğrulama, yazılım imzası ve erişim kaydıyla fark edilir. Şüpheli girdide YZ kararı yok sayılır, parça karantinaya alınır, operatöre alarm verilir.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Eşik risk analiziyle belirlenir (örnek: ≥%95 otomatik OK, %80-95 insana sor, <%80 RED/dur). Eşik altında önce insana sor veya manuel ölçüme (fallback) geç; kritik parçada makine güvenli duruma gider. Eşik değişikliği onaylı değişiklik yönetimiyle yapılır.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Çift kontrol + human override: bağımsız ölçüm/prob, şüpheli parça operatör onayına gider; emniyet fonksiyonu YZ'den bağımsız (fail-safe).
Girdi manipüle edildi	Monitoring + fail-safe: girdi doğrulama ve çapraz sensör kontrolü; şüphede YZ kararı geçersiz, parça karantina, fallback manuel kontrol.
Confidence düştü	Confidence threshold + fallback: eşik altında insana sor / manuel ölçüm; kritik durumda güvenli durum (dur).

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.